C语言——面向过程编程

单元二、指针与数组

第一次课 指针基础概念

一. 内存地址

1. 什么是内存地址

①先了解一下操作系统（例如 win10）的位数问题:

1：支持的内存不同

32位的操作系统，最多支持4G的内存，实际内存为3.25G；64位系统支持4G 8G 16G 32G 64G 128G 256G内存，理论上可以无限支持，只要你主板上有足够的内存条。

2：支持的处理器不同

64位的操作系统支持基于64位的处理器，而32位的系统却不能完全支持64位的处理器。

3：支持的软件不同

32位的操作系统，支持基于32位的软件，不能运行64位的软件；而64位的系统一般这两种类型的都支持，基本上与各种软件都兼容，特别是adobe公司的软件，现在的新版本的都只支持64位。

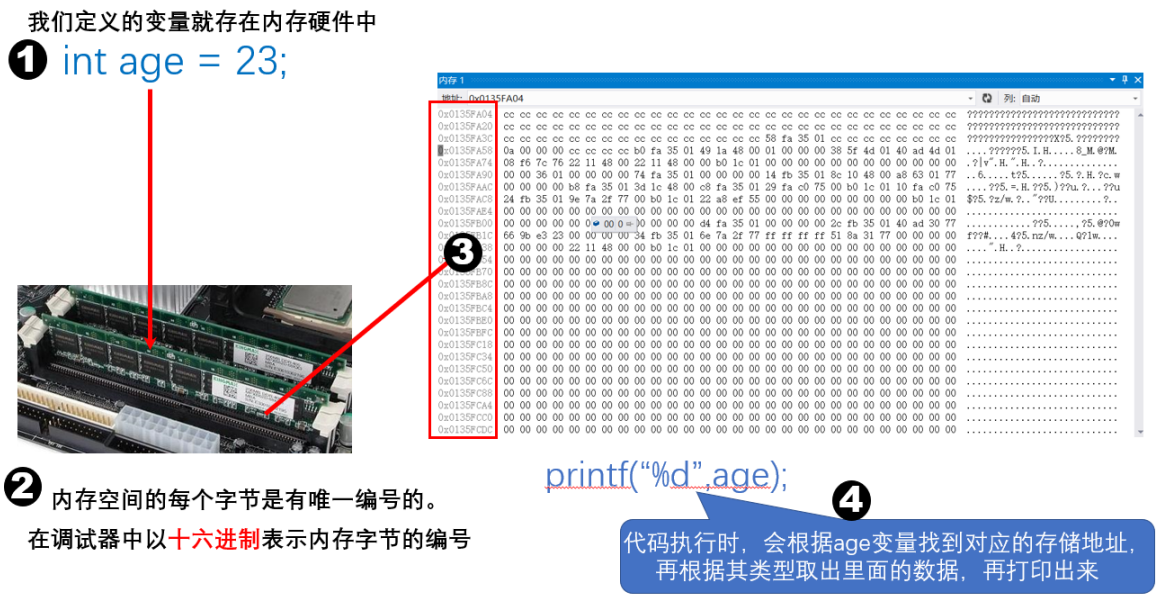
4：处理数据的能力

32和64表示CPU可以处理最大位数，一次性的运算量不一样，理论上64位的会比32位快1倍，内存寻址也不一样。

5：系统体积大小

64位系统都比32位系统大的多,比如win7 64位比win7 32位系统大700M左右。

②理解一下内存地址的基本意义。



2. 内存地址运算之：& 取地址

```
// & 取地址运算符
int a = 10;
printf("%d,%p\n",&a,&a);//用十进制打印a的地址， %p以十六进制打印a的内存地址
printf("地址编号的字节长度：%d \n",sizeof(&a) );//根据设置（32位或64位） 可能打印出：4或8
//格式化输入函数--scanf， 在从键盘缓存接收数据时，需要把数据存入内存地址中。
scanf("%d",&a);//需要对变量进行取地址操作，得到真正的内存空间。
printf("你输入的是：%d",a);
```

3. 内存地址运算之：*地址指向内存空间的操作

```
//  * 地址空间的操作
//向地址空间赋值的底层写法。
// 向地址空间赋值（存数据）
*(&a)=100;//&a为取地址，* 内存地址 就代表： 地址空间
printf("a= %d\n",a);
printf("*(&a)= %d\n",*(&a));// *(&a)从地址空间取值（去打印）

*(&a)+=55;//对地址空间 进行运算。
printf("a= %d\n",a);
```

二. 指针变量与地址操作

1. 什么是指针变量

   可以存储内存地址的变量为指针变量 。 定义指针变量的方式：

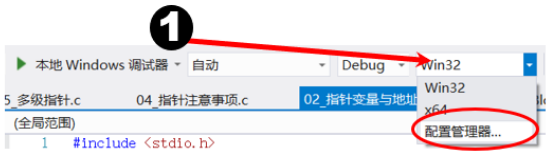
   现有类型 * 指针变量名;

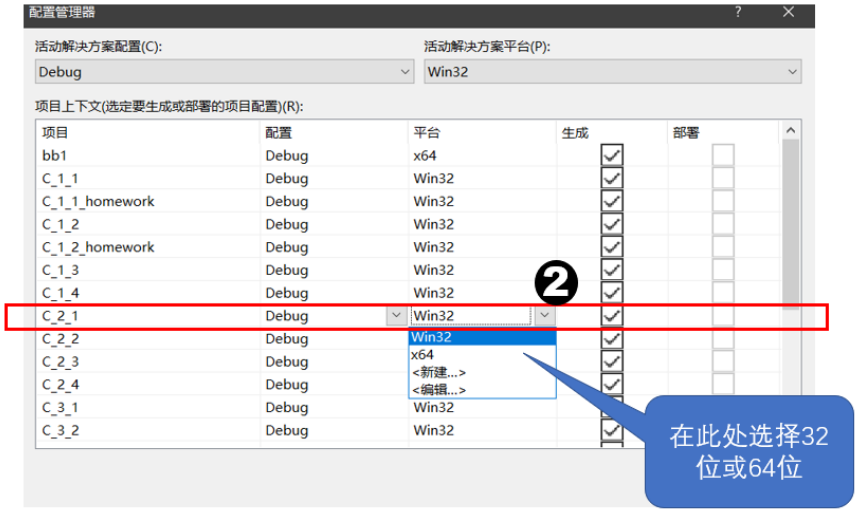
```
int a = 10;
int * p=&a;//定义指针变量p，p指向a的地址
printf("%p",p);//打印地址编号
```

2. 指针变量的字节数

```
int *p;
double *pd;
long long *pll;
char * pc;
printf("%d\n", sizeof(p));
printf("%d\n", sizeof(pd));
printf("%d\n", sizeof(pll));
printf("%d\n", sizeof(pc));
//无论什么类型的指针变量，所占字节长度是固定的,因为指针变量保留的是内存地址的编号，它只能随着32位系统或64位系统而不同 。32位就是用4个字节空间保留地址编号，64位就用8个字节空间保留地址编号。
```

如何调整所开发软件系统位数：



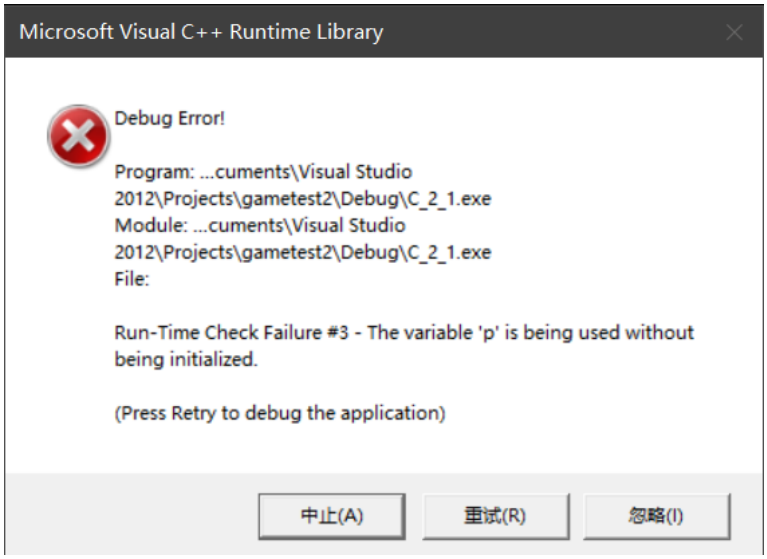


3. 指针的移动

根据指针变量的数据类型不同，指标+或-移动的地址步伐大小也不同

```
int *p;
double *pd;
long long *pll;
char * pc;
printf("现地址：%d  下一个地址：%d\n", p,p+1);
printf("现地址：%d  下一个地址：%d\n", pd,pd+1);
printf("现地址：%d  下一个地址：%d\n", pll ,pll+1);
printf("现地址：%d  下一个地址：%d\n", pc,pc+1);
```

出于上述代码可能会改动属于它的地址空间。所以操作系统回通报一个终止的提示。



由于我们不会对地址空间进行任何改变，仅仅是查看。连续点击：“忽略...”

4. 利用指针的算术运算

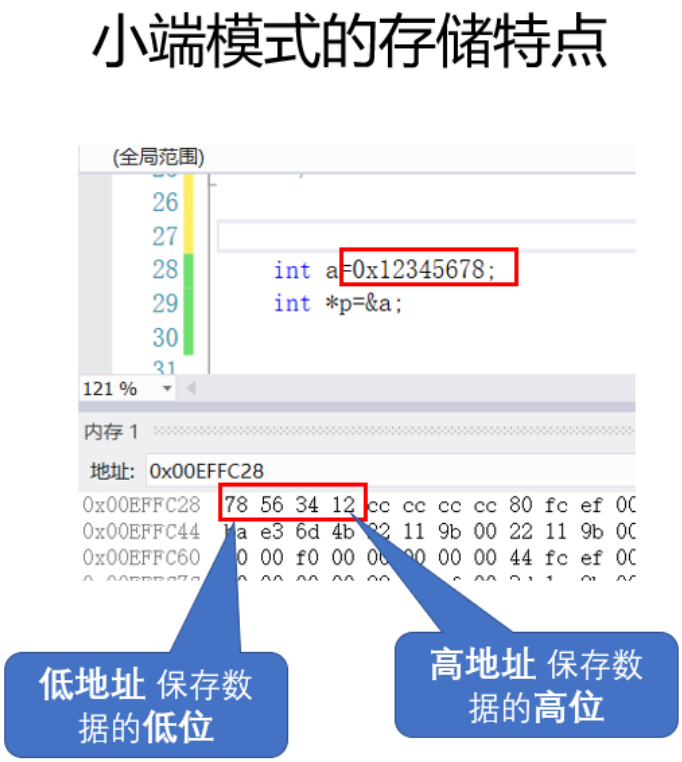
```
int a = 10;
int *p = &a;
*p =100;//利用指针赋值
printf("a= %d\n",*p);
*p+=55; ;//利用指针自增5
printf("a= %d\n",a);
//*p++;//++ 与 * 一个优先级，且从右向左计算。因此 ++与p结合，会使p指向一个新地址，然后p与*结合取出新地址里的值。

(*p)++;//让p所指向的内存空间自增1
printf("a= %d\n",a);
```

三. 大端与小端

大小端（Endian）是指数据存储或者传输时的字节序，具体分为：大端和小端。大端（Big-Endian）模式，是指数据的低位（就是权值较小的后面那几位）保存在内存的高地址中，而数据的高位，保存在内存的低地址中；地址由小向大增加，而数据从高位往低位放。而小端（Little-Endian）模式，是指数据的低位保存在内存的低地址中，而数据的高位保存在内存的高地址中。

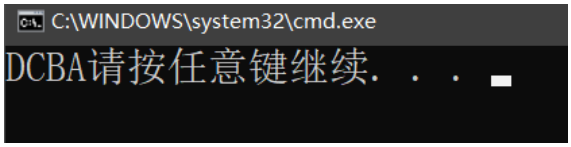
总结起来就是：
小端存储：低位存放在低地址（高位存放在高地址）

大端存储：低位存放在高地址（高位存放在低地址）

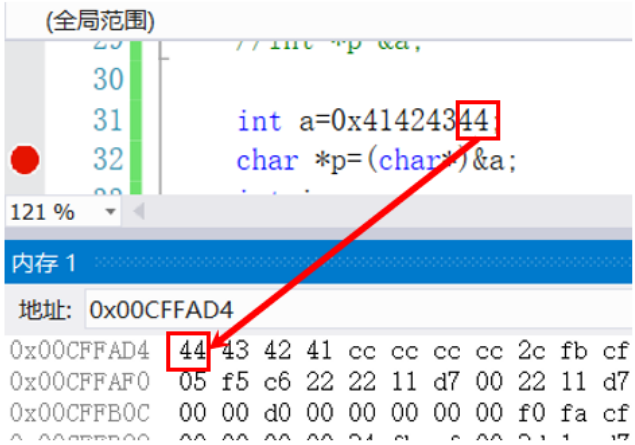


怎样判断大小端

```
    int a=0x41424344;//用int空间的四个字节存储4个字符的ASCII码值，0x41是十进制的65即A。依次代表BCD
    char *p=(char*)&a;//让字符指针p指向a变量首地址，因为a的类型与p不是一个类型，所以需要强转成char型指针。
    int i;
    for( i=0; i<4; i++ )
    {
        printf("%c",*p);
        p++;
    }
```



打印结果并不是：ABCD而是DCBA。



据此可以看出是：小端模式

改造一下代码：

```
int a=0x41424344;
char *p=(char*)&a;
if (*p==0x44)
{
    printf("小端\n");
}
else
{
    printf("大端\n");
}
```

为什么会有大小端之分

1. 一开始是由于不同架构的CPU处理多个字节数据的顺序不一样，比如x86的是小端模式，KEIL C51是大端模式。但是后来互联网流行，TCP/IP协议规定为大端模式，为了跨平台通信，还专门出了网络字节序和主机字节序之间的转换接口（ntohs、htons、ntohl、htonl）
2. 大小端模式各有优势：小端模式强制转换类型时不需要调整字节内容，直接截取低字节即可；大端模式由于符号位为第一个字节，很方便判断正负。

四. 指针注意事项

1. 移动不越界

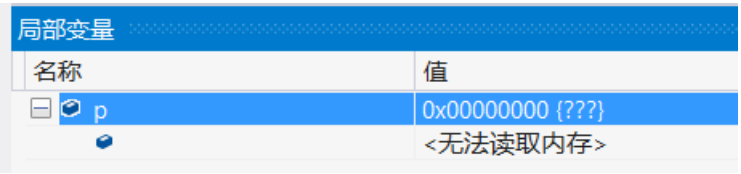
```
/*
 注意1: 指针不要位移到不属于本程序的内存空间
 也不要利用指针改变不属于本程序的内存空间的数据
 */
 int a=10, *p;
 p=&a;
 p+=5;//p指向了一个新的地址
 *p=100; //向新的空间里存入100
```

2. 定义指针不省*

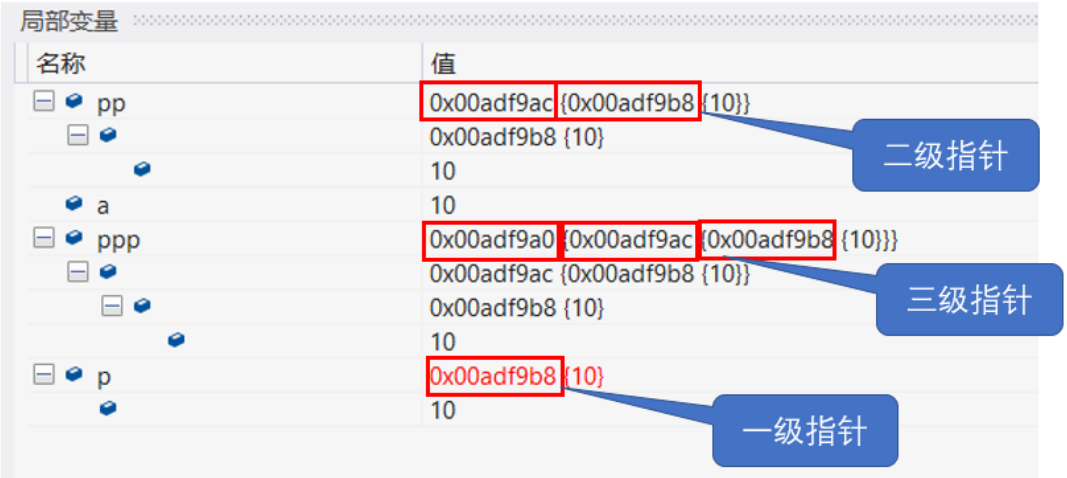
```
/*
注意2:声明多个指针变量类型时，*不能省略。
*/
int a,b,c;//创建了3个int型变量
int* p,q,k;//创建了一个指针变量 2个int型变量
int *x,*y,*z;//创建了三个指针变量
```

3. 初始空值可用NULL

```
/*
注意3: 指针变量的初始值如果没有明确指向目标用NULL赋值
*/
int *p=NULL;//NULL是空的意思，按F12可以查看其定义：#define NULL    0
//NULL就是0. 代表p不指向任何的地址。
```



五. 多级指针

多级指针又称为：指向指针的指针（级数过多，引起不适，通常二级居多）。

```
int a=10;//整型变量
int *p=&a;//指向整型的指针变量
int **pp=&p;//指向整型指针的指针变量
int ***ppp=&pp;//指向整型指针的指针的指针变量

printf("%d\n",a);
printf("%d\n",*p);
printf("%d\n",**pp);
printf("%d\n",***ppp);
```